

Pergunta 1:

Considere a Linguagem R. Em um relatório financeiro, João precisa calcular o retorno total de um investimento. Ele tem um vetor de valores: `x <- c(1000, 2000, 1500)`, e quer calcular um retorno de 10% sobre cada um dos valores. Qual código ele deve usar?

☐ `x * 10`

☐ `x / 10`

☒ `x * 1.1`

Correto ✓

🚀 Explique melhor

☐ `x + 10%`

Pergunta 2:

Considere a Linguagem R. Mariana quer verificar se a receita de um mês superou 50 mil reais. Ela armazenou o valor em `receita <- 48000`. Qual condição em R verificaria isso corretamente?

☐ `receita = 50000`

☒ `receita > 50000`

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ `receita >= 50000`

☐ `receita < 50000`

Pergunta 3:

Considere a Linguagem R. Um analista deseja somar os valores de dois vetores de vendas diárias: `vendas1 <- c(500, 600, 700)`, `vendas2 <- c(200, 300, 400)`. Qual será a saída do código `vendas1 + vendas2`?

☒ `c(700, 900, 1100)`

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ `c(500, 600, 700, 200, 300, 400)`

☐ `c(200, 300, 400, 500, 600, 700)`

☐ Erro, pois vetores não podem ser somados

Pergunta 4:

Carlos está configurando seu ambiente para análise de dados em R. Ele instalou o R Base, mas percebe que precisa de um ambiente mais interativo para desenvolver seus códigos. Qual ferramenta ele deve instalar?

☐ Jupyter Notebook

☒ RStudio

Correto ✓

🚩 Explique melhor

☐ PyCharm

☐ Spyder

Pergunta 5:

Considere a Linguagem R. Um cientista de dados precisa filtrar clientes que gastaram mais de R\$ 500 e compraram mais de 5 itens. Se `gastos <- 550` e `itens <- 6`, qual condição lógica em R ele deve usar?

☒ **`gastos > 500 && itens > 5`**

Correto ✓

Ambas as variáveis `gastos` e `itens` são escalares (um único valor). Como estamos lidando com uma única condição lógica (não um vetor), o operador correto é `&&`.

✚ Explique melhor

☐ `gastos > 500 || itens > 5`

☐ `gastos < 500 & itens > 5`

☐ `gastos >= 500 | itens >= 5`

Pergunta 6:

Considere a Linguagem Python. Pedro está comparando dois preços: `preco1 = 35.5` e `preco2 = 40`. Qual condição verificaria se `preco1` é menor que `preco2`?

☐ `preco1 <= preco2`

☐ `preco1 > preco2`

☒ `preco1 < preco2`

Correto ✓

✚ Explique melhor

☐ `preco1 == preco2`

Pergunta 7:

Considere a Linguagem Python. Em um e-commerce, um desconto de 10% é aplicado se o valor da compra for acima de R\$ 300. Qual código correto para verificar isso (o valor do desconto)?



```
1 | if compra > 300:  
2 |     desconto = compra * 0.1
```

Correto ✓

⚡ Explique melhor



```
1 | if compra < 300:  
2 |     desconto = compra * 0.1
```



```
1 | if compra >= 300:  
2 |     desconto = compra * 0.1
```



```
1 | if compra <= 300:  
2 |     desconto = compra * 0.1
```


Pergunta 8:

Considere a Linguagem Python. Um Cientista de Dados quer contar de 1 a 5 automaticamente. Qual código é o correto?



```
1 | i = 1
2 | while i < 6:
3 |     print(i)
4 |     i = i + 1
```

Correto ✓

✚ Explique melhor



```
1 | i = 1
2 | while i < 5:
3 |     print(i)
4 |     i = i + 1
```



```
1 | i = 0
2 | while i < 6:
3 |     print(i)
4 |     i = i + 1
```



```
1 | i = 1
2 | while i <= 6:
3 |     print(i)
4 |     i = i + 1
```


Pergunta 9:

No Python, existem diferentes formas de armazenar coleções de dados:

- **Tupla:** Estrutura imutável que armazena valores entre parênteses, separados por vírgula.
- **Lista:** Estrutura mutável que armazena valores entre colchetes, permitindo modificações.
- **Dicionário:** Estrutura que armazena pares de chave e valor, permitindo acesso rápido aos dados por meio das chaves.
- **Conjunto:** Estrutura que armazena valores únicos, sem ordem definida e sem elementos repetidos.

Considere a Linguagem Python. Se um analista de dados precisa armazenar uma sequência de valores `[10, 20, 30, 40]` e acessá-los posteriormente, qual é a melhor estrutura em Python?

☐ `conjunto = {10, 20, 30, 40}`

☒ `tupla = (10, 20, 30, 40)`

Correto ✓

As tuplas são a melhor escolha nesse contexto porque são imutáveis, garantindo que os dados armazenados não sejam alterados acidentalmente durante a execução do programa. Isso traz mais segurança e previsibilidade, especialmente quando se deseja manter uma sequência de valores fixa, como parâmetros de configuração ou categorias pré-definidas. Além disso, por serem mais leves e eficientes que listas, as tuplas consomem menos memória e oferecem melhor desempenho em operações que não exigem modificações nos dados, tornando-as ideais para armazenar informações que permanecerão constantes ao longo

✚ Explique melhor

Pergunta 10:

Considere a Linguagem Python. Dado `lista = ['banana', 'maçã', 'laranja']`, como verificar se 'maçã' está presente na lista?



`'maçã' dentro lista`



`'maçã' in lista`

Correto ✓

🔗 Explique melhor



`'maçã' == lista`



`'maçã' == 'lista'`